

使用说明书

朔月派 RISC_V 开发板

日期	版本	描述	作者
2025.2.25	1.00	初稿完成	Einx

本文档的版权和解释权归墨砺工作室所有,仅以 PDF 格式对外发布.

墨砺工作室
MORI ATELIERS

目录

1.产品概述	1
2.主要参数	3
3.外观尺寸	3
4.引脚定义	4
5.原理图	5
6.PCB 布局布线	6
7.资料下载	7
8.程序编译	8
9.程序烧录	10

1.产品概述

朔月派 RISC_V 开发板使用南京沁恒微电子的 CH32X033F8P6 作为主控芯片，可以使用 Type-C 接口直接下载程序，无需下载器或仿真器，板载 3.3V 低压差稳压器、W25Q64(8MB) Flash 芯片、8pin 屏幕排线接口、WS2812 RGB 彩灯控制接口，排针间距合理，可以直插洞洞板或面包板。

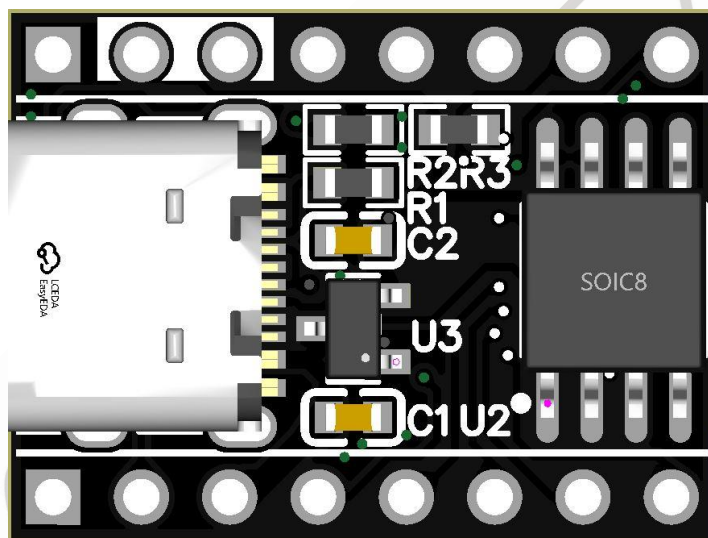


图 1.0 顶部仿真图

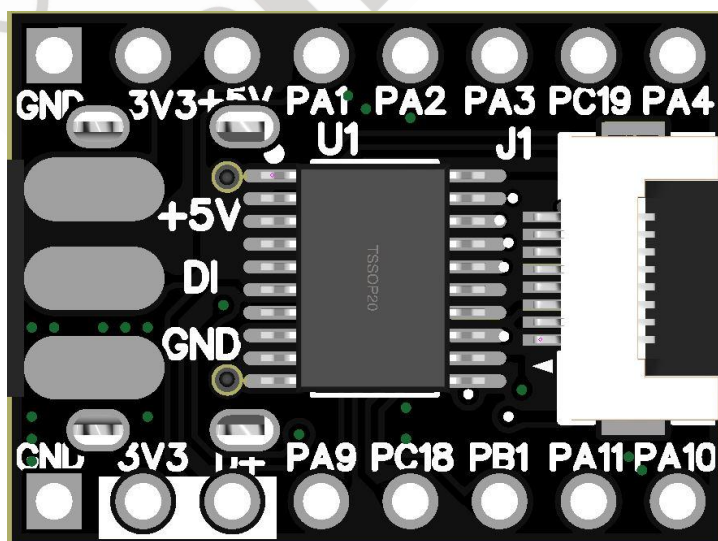


图 1.1 底部仿真图

1.1 CH32X033F8P6 特性:

32 位 RISC_V 内核@48MHz, 支持 RV32IMAC 指令集

ROM: 62KB RAM: 20KB

USB2.0 FS 设备接口(12Mbps, 可用于下载程序)

18 个 GPIO、4 组 UART、1 组 SPI、1 组 I2C、2 组 OPA、10 通道 ADC

1.2 W25Q64JVS 特性:

64Mbit(8MB)容量, 10 万次擦写, 20 年数据保持时间

1.3 8pin 屏幕排线接口特性:

兼容市面上常见的 8Pin 排线屏幕

0.96 寸 ST7735 160*80 彩色屏幕

2.25 寸 ST7789 284*76 彩色屏幕

0.99 寸圆屏 GC9107 128*115 彩色屏幕

1.47 寸 GC9307 320*172 彩色屏幕

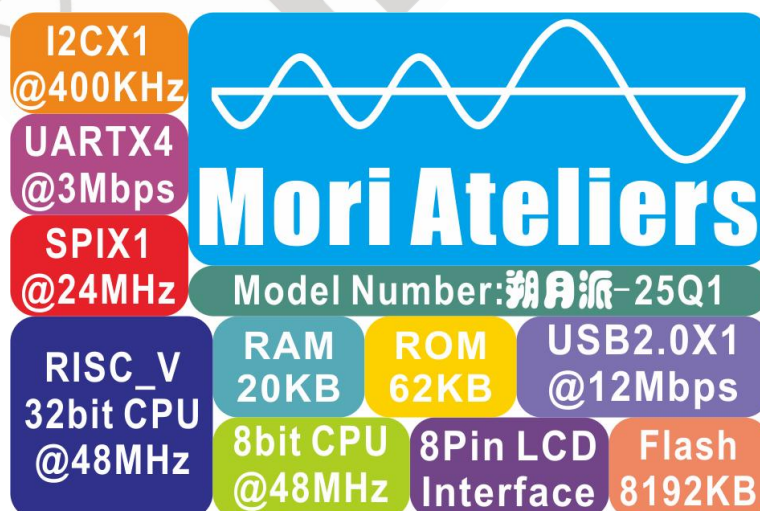


图 1.3 硬件功能框图

2.主要参数

2.1 工作电压

Type-C 接口输入电压范围：3.4~8V

3.3V 排针输入电压范围：2.5~5.5V

2.2 工作温度：-40~+85℃

2.3 典型工作电流：<10mA(未接屏幕)

2.4 低压差稳压器向外最大输出电流(5V 供电)：100mA

3.外观尺寸

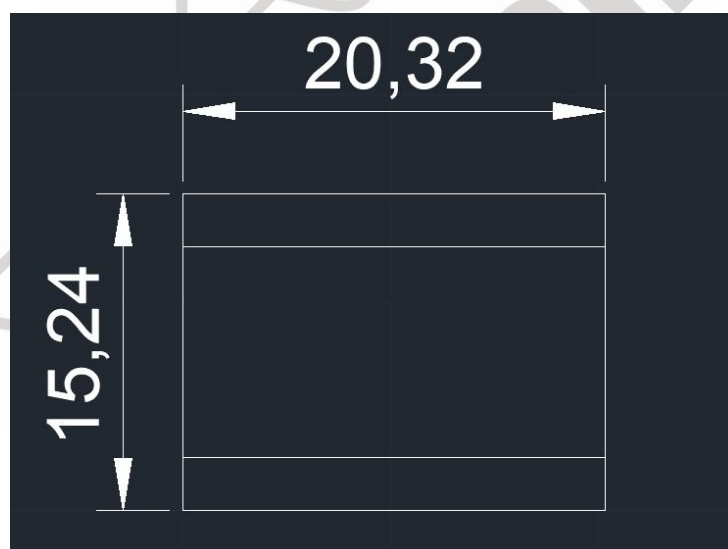


图 3.0 外观尺寸图

4.引脚定义

CH32X033F8P6 具有 18 个 GPIO，其中 8 个 GPIO 用于 USB 通信、Flash 读写、LCD 屏幕驱动，剩下的 10 个 GPIO 通过排针引出：

PA6	MISO	ADC6	OPA1_N0	T3_CH1	
PA7	MOSI	ADC7	OPA2_P0	T3_CH2	T1_CH1N
PB1	RX4	ADC9	OPA2_N1		T1_CH3N
PB7	RST		OPA2_P2		T1_CH2N
PC16	USB_DM	TX4_2	RX4_5	I2C	T1_CH4
PC17	USB_DP	RX4_2	TX4_5	I2C	
PC18	SWDIO	I2C	TX3_		T2_CH1N_
PA9	RX4_1	MISO_			
PA11	RX1_	SCLK_		CMP2_P1	
PA10	TX1_	MOSI_			
PC3				CMP2_N1	CMP1_N0
PA0		ADC0			CMP1_P1
PA1		ADC1	OPA1_N2	OPA2_N2	CMP1_Out0
PA2	TX2	ADC2	OPA2_Out1		
PA3	RX2	ADC3	OPA1_Out0		
PC19	SWCLK	I2C	RX3_	CMP1_P0	
PA4	CS	ADC4	OPA2_Out0		
PA5	SCLK	ADC5	OPA2_N0		

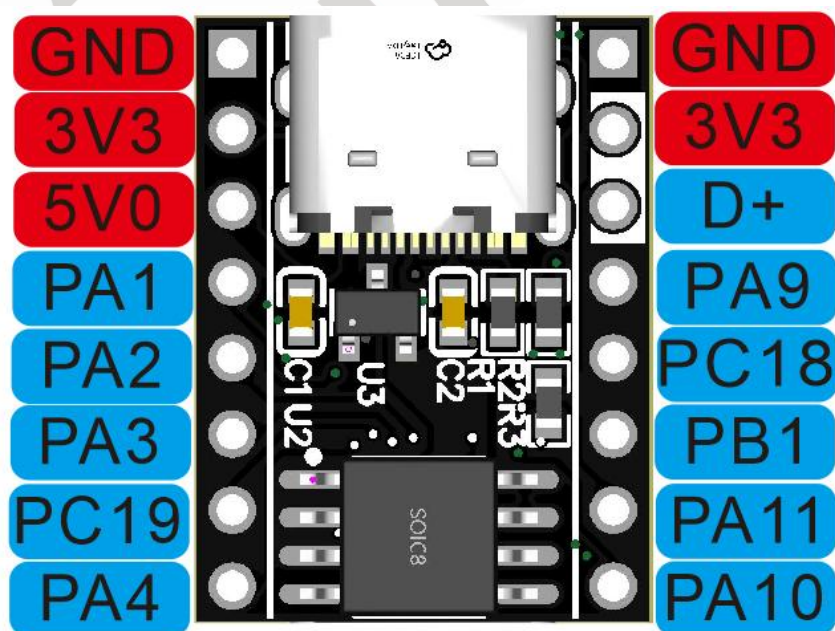
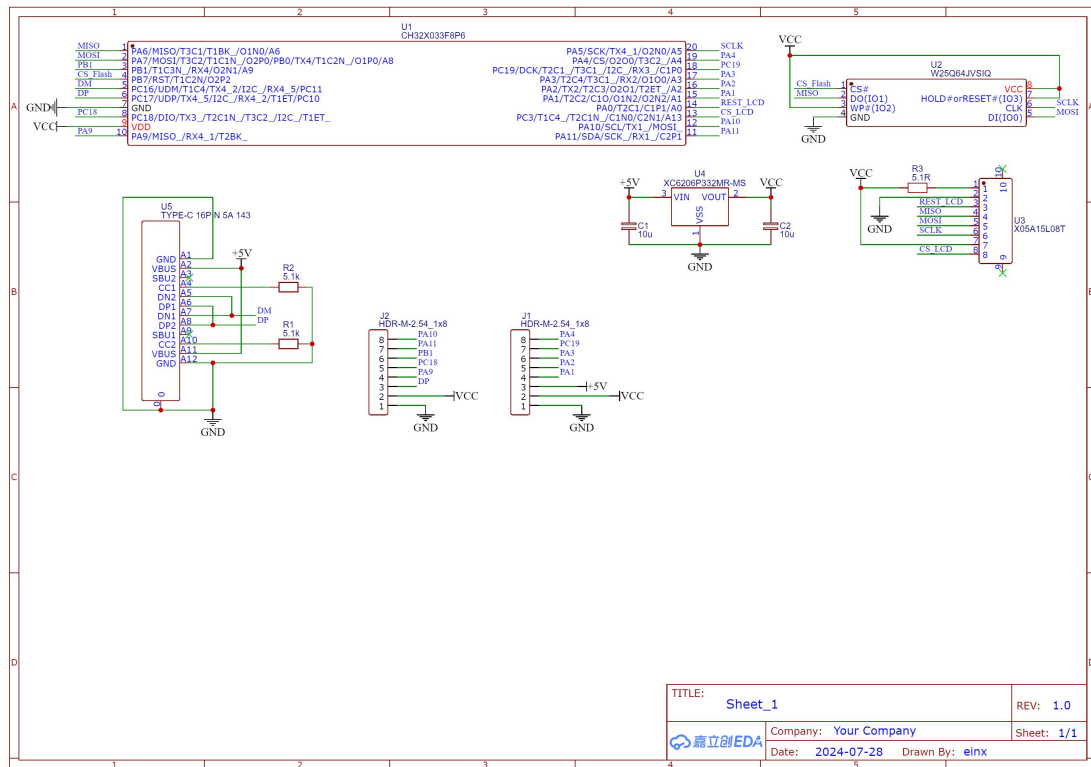


图 4.0 引脚图

5.原理图



6.PCB 布局布线

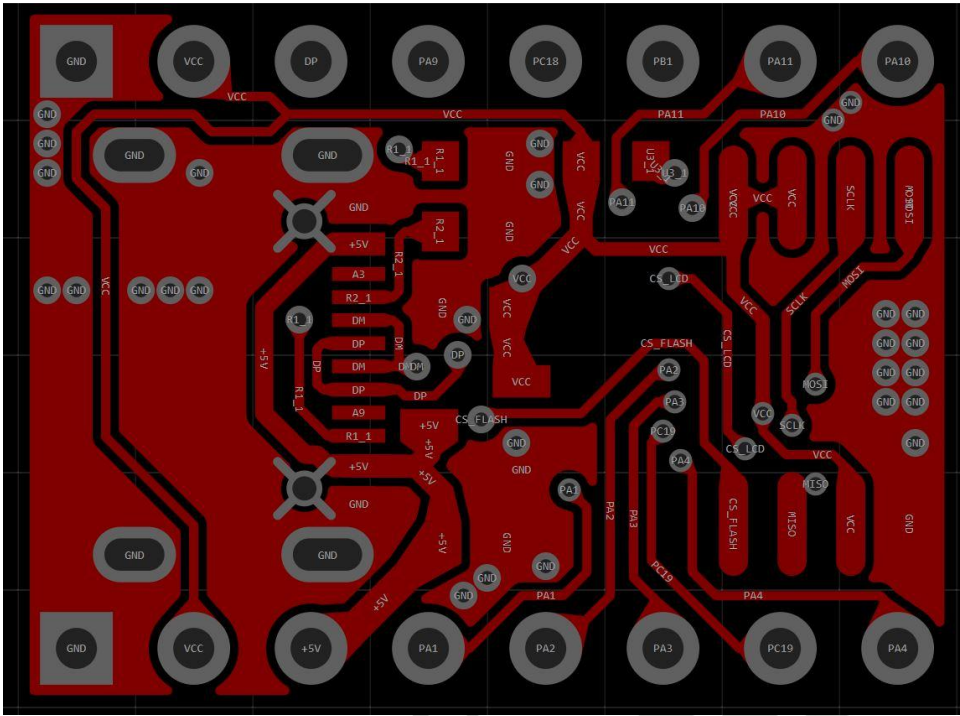


图 6.0 顶层走线图

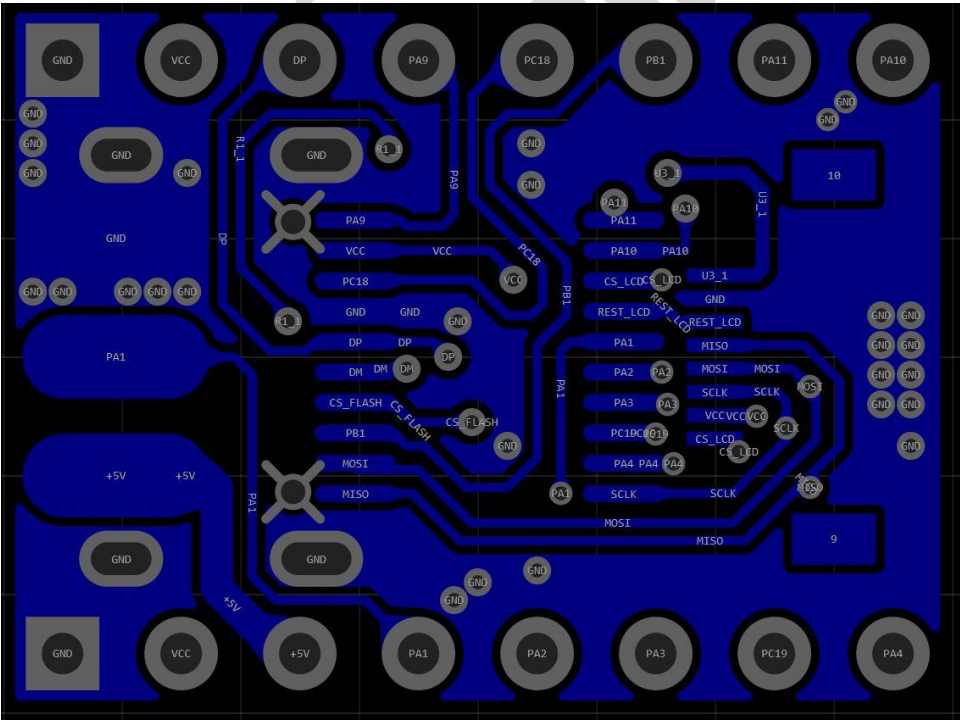


图 6.1 底层走线图

7.资料下载

CH32X033F8P6 芯片数据手册、SDK、集成开发环境、烧录工具等
请前往南京沁恒微电子官网下载：<https://www.wch.cn/>

English

WCH 沁恒

产品中心 应用方案 沁恒社区 服务支持 关于沁恒

搜索

全部 (16)

资料下载 (10)

产品中心 (1)

应用方案 (4)

视频资料 (0)

新闻动态 (1)

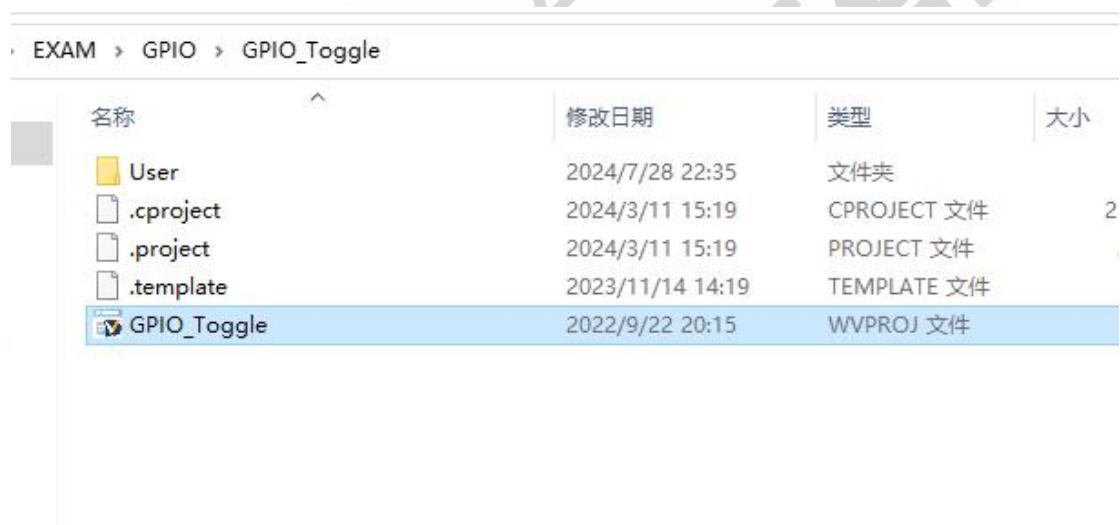
资料名称	资料简介	版本	上传时间
产品手册			
PRODUCT_GUIDE.PDF	产品选型手册电子版，更多技术信息请查看相关产品技术手册	3.3	2024-04-11
CH32X035DS0.PDF	USB+USBPD微控制器CH32X035的数据手册，X035是基于臂核RISC-V内核的MCU，64KB FLASH和20K RAM，支持USB和PD及type C，提供ADC、OPA运放、CMP比较器、SPI、串口、触摸按键检测等常用的外设功能。	1.9	2025-02-08
WCH-LinkUserManual.PDF	WCH-Link使用说明中文版，介绍WCH-Link仿真调试器的基本功能、使用方法以及常见问题的解决方法。	2.4	2025-01-06
CH32X035RM.PDF	CH32X035系列应用手册，针对用户的应用开发，提供了CH32X035产品的详细使用信息，适用于系列中不同功能资源、封装的产品。	1.8	2024-12-30
开发资源			
CH32X035EVT.ZIP	CH32X035评估板和CH32X035评估板说明及参考应用例程，包含评估板使用及开发说明，ADC、DMA、FLASH、OPA、CMP、PWR、SPI、USB、USBPD、TIM、USART等示例程	1.9	2025-03-11
WCH-LinkUtility.ZIP	WCH-link本地烧录工具，支持RISC-V/ARM内核MCU下载调试。	2.4	2025-01-21
工具软件			
WCHISPTool_CMD.ZIP	WCH MCU在线烧录的Linux、macOS、Windows等多平台命令行工具，支持通过USB/串口对WCH各系列MCU进行固件下载、校验等操作。内置ISP库和示例程序，可进行ISP工具的定制开发。支持CH54x、CH55x、CH56x、CH643x、CH57x、CH58x、CH59x、CH32F10x、CH32F20x、CH32V00x、CH32V10x、CH32V20x、CH32V30x、CH32X035x的单片机系列芯片。	3.7	2024-10-17
WCHISPTool_Setup.exe	CH54x、CH55x、CH56x、CH643x、CH57x、CH58x、CH59x、CH32F10x、CH32F20x、CH32V00x、CH32V10x、CH32V20x、CH32V30x、CH32X035x的单片机系列芯片程序烧录软件	3.7	2024-10-15

8.程序编译

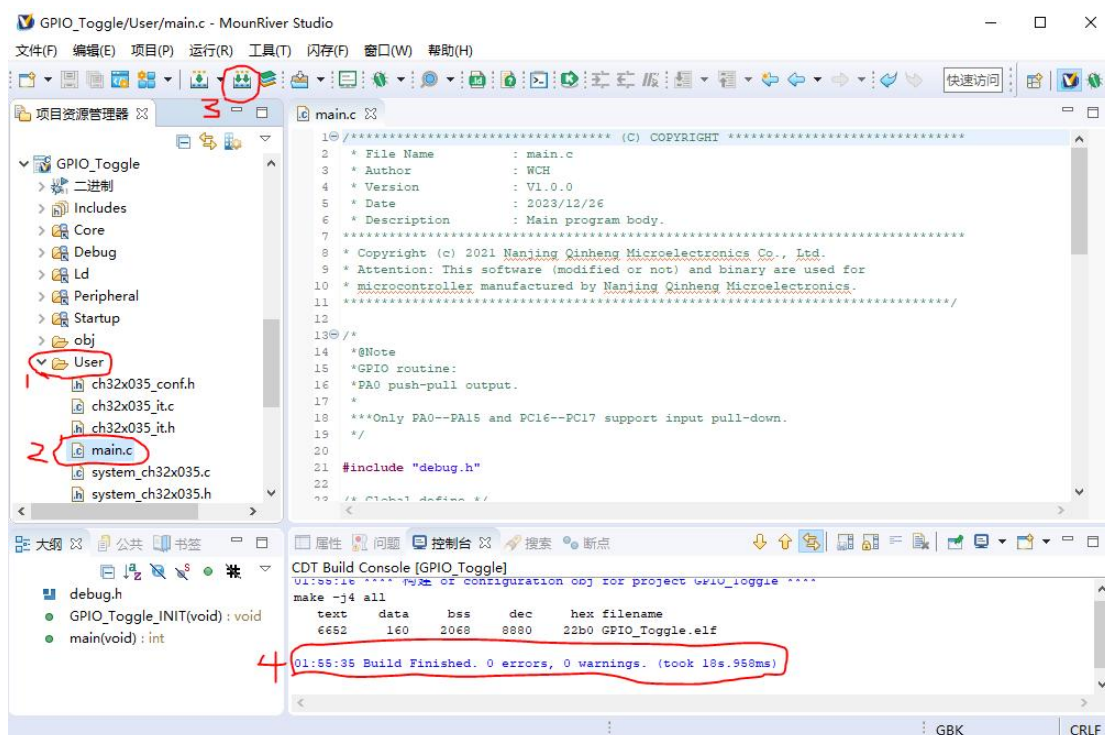
程序编译需要使用 WCH 官方提供的集成开发环境“MounRiver Studio”，以及 CH32X035 系列的 SDK “CH32X035EVT.ZIP”，SDK 里面提供了丰富的参考应用程序，两者均在 WCH 官网下载。

安装好 MounRiver Studio 后可以直接双击打开 SDK 中的参考应用程序，下面以 GPIO->GPIO_Toggle 文件夹下的参考应用程序讲解编译过程：

1.直接双击打开 GPIO_Toggle.wvproj 工程文件



2.打开工程后再打开软件界面里 User 文件夹下的 main.c 文件，接着点击下图 3 处画圈的“重新编译”按钮，等待一会直至显示 4 处画圈的“0 errors, 0 warnings”说明编译完成；



3.编译完成后，GPIO->GPIO_Toggle 文件夹下会生成一个名为“obj”的文件夹，该文件夹里面会生成以.hex 结尾的固件文件，如下图的“GPIO_Toggle.hex”

EXAM > GPIO > GPIO_Toggle > obj				
名称	修改日期	类型	大小	
Core	2025/3/28 1:55	文件夹		
Debug	2025/3/28 1:55	文件夹		
Peripheral	2025/3/28 1:55	文件夹		
Startup	2025/3/28 1:55	文件夹		
User	2025/3/28 1:55	文件夹		
GPIO_Toggle.elf	2025/3/28 1:55	ELF 文件	9...	
GPIO_Toggle.hex	2025/3/28 1:55	HEX 文件	1...	
GPIO_Toggle.lst	2025/3/28 1:55	LST 文件	13...	
GPIO_Toggle.map	2025/3/28 1:55	MAP 文件	14...	
makefile	2025/3/28 1:55	文件		
objects.mk	2025/3/28 1:55	MK 文件		
sources.mk	2025/3/28 1:55	MK 文件		

9.程序烧录

程序烧录需要使用 WCH 官方烧录工具“WCHISPTool”，该软件需要在 WCH 官网下载，安装包名称如下图所示：

USB副屏资料 > 固件烧录工具及驱动 > 固件烧录工具			
名称	修改日期	类型	大小
WCHISPTool_Setup	2024/7/31 0:01	应用程序	19,065 KB

安装完成“WCHISPTool”固件烧录工具之后，在芯片系列选择CH32X03X，在芯片型号选择CH32X033F8P6，下载接口选择USB，并要关闭RST引脚复位功能，如下图所示：

芯片选择

芯片系列CH32X03x

芯片型号CH32X033F8P6

下载接口USB

☐ 设备连接后自动下载

设备列表

搜索

下载文件(可多选, hex文件进行合并)

名称	文件路径		
目标程序文件1		...	☐
目标程序文件2		...	☐
目标程序文件3		...	☐
目标程序文件4		...	☐
目标程序文件5		...	☐

下载配置

芯片配置

下载波特率115200

关闭停止模式下低功耗复位☒

关闭待机模式下低功耗复位☒

软件开启IWDG，禁止硬件开启☒

启用读保护☒

清空CodeFlash☐

下载完成后执行软复位☒

RST复用为外部引脚复位

关闭RST引脚复位功能

用户数据

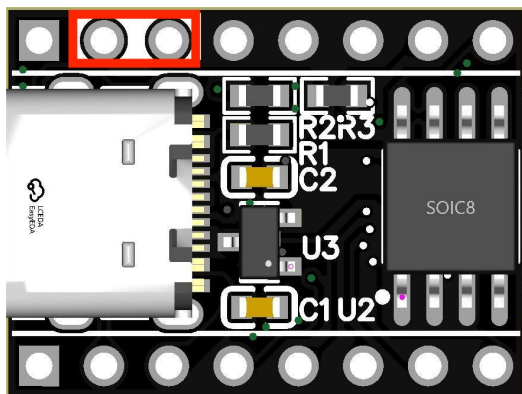
用户数据DATA00x00

RST复用为外部引脚复位

主控芯片进入烧录模式需要将芯片第 6 脚“PC17/USB_D+”接到

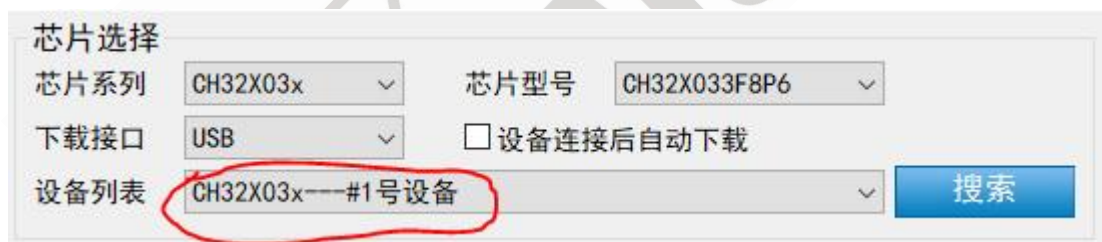
3.3V 再上电，具体操作如下：

1.使用杜邦线/金属镊子短接红色方框处的两个触点(USB_D+和 3.3V)



2.在保持两个触点(USB_D+和 3.3V)短接的情况下插入电脑的 USB 口

3.插入 USB 口 1~3 秒后移除杜邦线/金属镊子让 USB_D+和 3.3V 断开，此时主控芯片进入 USB 烧录模式，会在软件界面看到设备列表中出现“CH32X03x---#1 号设备”：



然后点击“...”来选择需要烧录的固件，并确保后面的框框勾选上，随后点击解除代码保护，再点击下载就会开始烧录固件：



显示下图时说明烧录成功：

```

03:30:56:871>> 开始解除设备代码保护...
03:30:57:085>> 成功!
Device#0 UID:CD-AB-62-6B-77-BC-A6-D3, BTVR:02.60
03:30:59:726>> 待下载BIN文件长度:24224B
03:30:59:837>> [#Dev0]开始下载...
03:30:59:874>> BTVR:02.60
03:30:59:902>> UID:CD-AB-62-6B-77-BC-A6-D3
03:30:59:989>> 擦除中...
03:31:00:019>> 擦除长度: 24K
03:31:00:118>> 完成
03:31:00:153>> 编程中...
03:31:00:521>> 完成
03:31:00:550>> 校验中...
03:31:00:862>> 完成
03:31:00:897>> 成功!
03:31:00:930>> <<<< 本次用时:1.092s
  
```